



Examen de mathématiques

Noël 2022

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Janssens

Date et heure : Mardi 13 décembre 2022 de 8h20 à 10h30

Matériel autorisé : Équerre multifonction, crayons de couleur, calculatrice

Matériel à distribuer : aucun

Total : /74 → /30

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques conseils pour réussir ton examen :

- Toutes tes réponses doivent être soignées et écrites sur ce questionnaire.
- Ne te précipite pas. Commence par identifier ce que tu dois faire en lisant correctement et attentivement l'énoncé.
- S'il y a plusieurs questions dans un énoncé, veille à répondre à chacune d'entre elles.
- Utilise le vocabulaire adéquat.
- Veille à faire tes constructions au crayon et proprement.
- Commence par répondre à ce que tu maîtrises, et reviens ensuite sur les questions qui te demandent plus de temps.
- Prends le temps de bien te relire!

Bon examen!

Exercice 1. Complète le tableau suivant.

/3

Opération	Signe	Nom du premier élément	Nom du deuxième élément	Nom du résultat
Addition				
		Facteur		
			Diviseur	

Exercice 2. Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

/6

a) L'addition et la soustraction sont des opérations commutatives.

b) Pauline dit que $7 \cdot 2 \cdot 0 = 14$.

c) 15 est un nombre naturel.

d) 25 est un nombre premier.

e) 18 est un diviseur de 9.

f) $3^3 = 9$.

Exercice 3. Une table de salon pèse 75 kg. Elle est composée de 70 % de bois, de 20 % de métal, et le reste de verre. Calcule ce que pèse le verre et laisse toutes tes étapes visibles

/2

Exercice 4. Un commerçant achète de la marchandise pour 360 000 €. En payant directement, il obtient une remise de 2 %. Peut-il s'offrir, avec cette réduction, une moto à 6000 €? Laisse ta démarche visible.

/2

Exercice 5. Définis les mots suivants puis donne un exemple.

/3

a) Nombre premier.

b) Valeur absolue.

Exercice 6. Code les phrases suivantes. Ne calcule pas le résultat.

/3

a) Le produit de 3 par la somme de 2 et 4

b) La somme de 3 et de l'opposé de 3

c) Le produit de la somme de 2 et 4 par le carré de 9

Exercice 7. Écris l'ensemble des diviseurs de 12.

/1

Exercice 8. Écris l'ensemble des 10 premiers multiples de 12.

/1

Exercice 9. Décode les expressions mathématiques suivantes. Ne calcule pas le résultat.

/3

a) $7 \cdot 3 = 21$

b) $4 \cdot 4 - 16 = 0$

c) $-3 + 1 = -2$

Exercice 10. Donne un exemple qui remplit les conditions suivantes.

/8

- a) Un nombre inférieur à 2 dont la valeur absolue est plus grande que 12.
- b) Un nombre premier plus grand que 10
- c) Deux nombres opposés.
- d) Deux nombres premiers consécutifs.
- e) Un nombre carré plus petit que 100.
- f) Un nombre qui est un multiple de 4 et de 11.
- g) Un nombre entier entre -20 et -8.
- h) Un multiple de 3 qui est premier.

Exercice 11. Écris les nombres suivants comme un produit de facteurs premiers.

/2

144

200

Exercice 12. Calcule le résultat en respectant la priorité des opérations. Laisse toutes les étapes visibles.

/10

a) $8 + 2 \cdot 3 - 2^2 =$

b) $4 \cdot (5 + 3 : 3) =$

c) $8 \cdot 3 - (16 : 4) \cdot 2 =$

d) $2 + (3 - 2) \cdot 4 =$

e) $(24 - 8 \cdot 3) \cdot (30 + 20 : 4 \cdot 12) =$

Exercice 13. Quentin fait la collection de Playmobil. Il veut faire un défilé et remarque qu'il peut faire des rangées de 2, 4 et 9 et qu'à chaque fois les rangées seront complètes et il ne restera pas de Playmobil sur le côté. Il sait qu'il en a entre 150 et 200. Combien de Playmobil possède Quentin ? Laisse ta démarche visible.

/2

Exercice 14. Josefina travaille en tant qu'étudiante dans une boulangerie où son patron lui paie un salaire de 500 € par mois. Comme elle travaille bien, son patron lui offre une augmentation de 2 % sur son salaire mensuel. Ensuite, l'indexation arrive et cela augmente tous les salaires de 1 %. Quel est le nouveau salaire de Josefina après ces deux opérations ? Laisse ta démarche visible.

/3

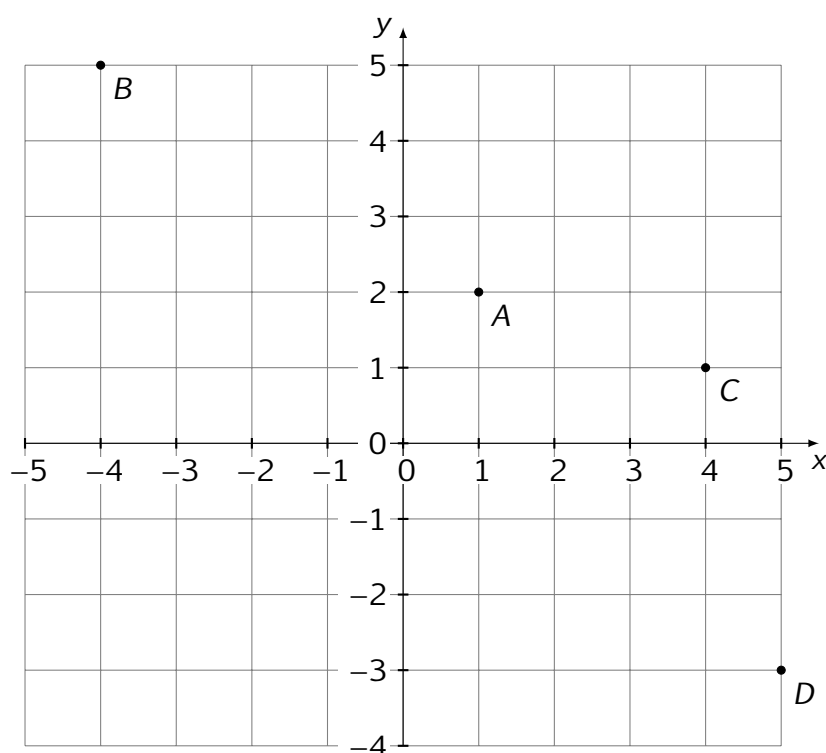
Exercice 15. Dans un repère cartésien, comment appelle-t-on l'axe horizontal?

/1

Exercice 16. Voici un repère cartésien.

/4

- a) Place les points : $F(0;3)$ $G(-2;-2)$ $H(4;5)$ $M(3;-2)$.
b) Note (en-dessous du repère) les coordonnées des points A, B, C et D .



Coordonnées des points :

Exercice 17. Compare. Utilise les signes $<$, $>$ ou $=$.

/2

$$-4 \quad \dots \quad 6$$

$$-25 \quad \dots \quad -30$$

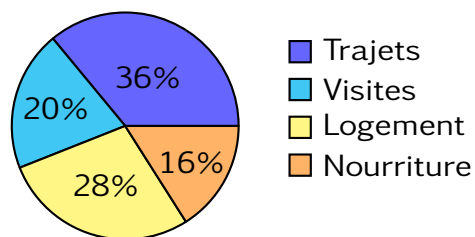
$$2 \quad \dots \quad 5$$

$$|-4| \quad \dots \quad 4$$

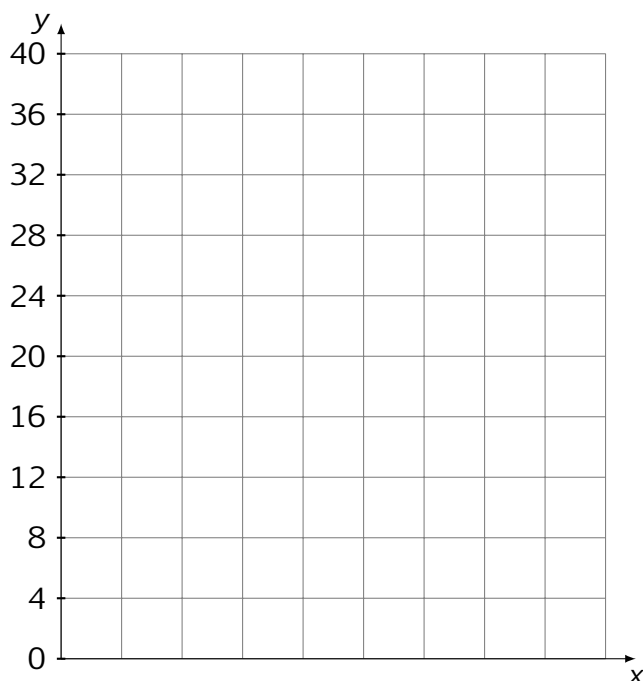
Exercice 18.

/8

Mélanie a représenté sous forme d'un diagramme les coûts par secteur d'activité pour un voyage à New York. Mélanie estime son voyage à 1250 €.



- Quel est le secteur le plus cher ?
- Quels secteurs représentent plus de $\frac{1}{4}$ du budget ?
- Combien les trajets vont-ils lui coûter (en €) ?
- Mélanie vient d'apprendre qu'en tant qu'étudiante, elle bénéficie d'une réduction de 40 % sur les visites. Combien vont finalement lui coûter les visites ?
- Quel est le nom de ce type de diagramme ?
- Construis ci-dessous le diagramme en bâtonnets qui représente cette répartition des coûts (en %) en fonction des secteurs d'activités pour le voyage à New York.



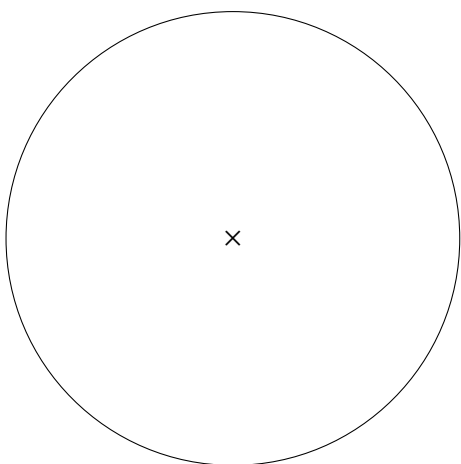
Exercice 19. En 1ère, le professeur de mathématiques a mené une enquête auprès de ses élèves concernant leur sport préféré, et a réuni toutes les données dans le tableau ci-dessous.

Tennis	Foot	Volley	Basket	Danse
7	3	8	2	5

- a) Combien y a-t-il d'élèves dans la classe ?
- b) Quel est le pourcentage d'élèves qui préfèrent le tennis ?
- c) Complète le tableau ci-dessous puis représente les données à l'aide d'un diagramme circulaire. N'oublie pas la légende.

	Tennis	Foot	Volley	Basket	Danse
	7	3	8	2	5
%					
degrés					

Légende :



Exercice 20. Écris le calcul sans parenthèse en appliquant la règle des signes successifs, puis effectue.

/3

a) $(+14) + (-25) =$

d) $-17 - (+35) + (-9) =$

b) $28 - (-45) =$

e) $-18 + (-2) + (+11) =$

c) $(-42) + (-64) =$

f) $10 - (-10) =$

Exercice 21. Effectue.

/2

a) $-17 + 23 =$

c) $5 - 10 - 9 + 3 =$

b) $-15 - 13 =$

d) $-5 + 7 - 8 =$